

Lekcja

Temat: ALERTw MySQL

Polecenie ALTER TABLE służy do **modyfikowania istniejącej tabeli** bez jej usuwania. Możesz zmieniać strukturę tabeli już po jej utworzeniu.

Przykładowa tabela:

```
CREATE TABLE Pracownik (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50)  
);
```

Po utworzeniu tabeli możesz ją modyfikować za pomocą ALTER TABLE.

Najczęstsze zastosowania

1. Dodawanie kolumn

```
ALTER TABLE pracownik  
ADD nazwisko VARCHAR(50);
```

Przed:

id	imie
1	Jan

Po:

id	imie	nazwisko
1	Jan	NULL

2. Usuwanie kolumn

```
ALTER TABLE Pracownik  
DROP COLUMN nazwisko;
```

Usuwa kolumnę wraz z danymi.

3. Zmiana typu danych kolumny

```
ALTER TABLE pracownik  
MODIFY COLUMN imie VARCHAR(100);
```

SQL Server

```
ALTER TABLE pracownik  
ALTER COLUMN imie VARCHAR(100);
```

Zmiana z 50 na 100 znaków.

4. Usuwanie i dodawanie klucza głównego (PRIMARY KEY)

```
ALTER TABLE pracownik  
DROP PRIMARY KEY;
```

```
ALTER TABLE Pracownik  
ADD CONSTRAINT PK_Pracownik PRIMARY KEY (id);
```

5. Dodawanie klucza obcego (FOREIGN KEY)

Tabele:

```
CREATE TABLE Dzial (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    nazwa VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE Osoba (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    imie VARCHAR(50), dzial_id INT  
);
```

Dodanie relacji:

```
ALTER TABLE Osoba  
ADD CONSTRAINT FK_Pracownik_Dzial  
FOREIGN KEY (dzial_id)  
REFERENCES Dzial(id);
```

Od tego momentu osoba może wskazywać tylko istniejący dział.

6. Dodawanie ograniczenia NOT NULL

Jeśli kolumna istnieje:

```
ALTER TABLE pracownik  
MODIFY COLUMN imie VARCHAR(50) NOT NULL;
```

Od tej chwili pole musi zawierać wartość.

7. Dodawanie wartości domyślnej

```
ALTER TABLE Pracownik  
MODIFY COLUMN imie VARCHAR(50) DEFAULT 'Nieznane';
```

Przy insercie:

```
INSERT INTO Pracownik(id) VALUES (1);
```

zostanie zapisane:

```
Select * from Pracownik;
```

id = 1

imie = 'Nieznane'

8. Dodawanie ograniczenia CHECK

`ALTER TABLE` Pracownik

`ADD COLUMN` wiek `INT`;

`ALTER TABLE` Pracownik

`ADD CONSTRAINT` CK_Wiek `CHECK` (wiek `>= 18`);

Nie pozwoli dodać pracownika młodszego niż 18 lat.

9. INDEX (przyspieszenie wyszukiwania)

`ALTER TABLE` Pracownik `ADD INDEX` idx_WIEK (wiek);

10. Zmiana nazwy kolumny

`ALTER TABLE` Pracownik

`CHANGE COLUMN` imie imie_pracownika `VARCHAR`(50);

11. Zmiana nazwy tabeli

`RENAME TABLE` osoba `TO` osoby;

12. Zmiana kolejności kolumn (bardzo ważne)

Możesz ustawić, gdzie ma się pojawić kolumna w tabeli:

12.1 na początek tabeli

`select * from` pracownicy;

`ALTER TABLE` Pracownicy `MODIFY COLUMN` wiek `INT FIRST`;

`select * from` pracownicy;

12.2 po konkretnej kolumnie

`select * from` pracownicy;

`ALTER TABLE` Pracownicy

`MODIFY COLUMN` wiek `INT AFTER` id;

`select * from` pracownicy;

13. Zmiana nazwy kolumny + typu

`ALTER TABLE` Pracownicy `CHANGE COLUMN` wiek wiek_pracownika `INT`;

używane gdy zmieniasz „model danych”

14. Dodanie AUTO_INCREMENT

Bardzo często w ID:

`ALTER TABLE` Pracownicy `MODIFY COLUMN` id `INT AUTO_INCREMENT`;

15. Usuwanie kluczy obcych (FOREIGN KEY)

ALTER TABLE Pracownicy

DROP FOREIGN KEY FK_Pracownik_Dzial;

16. Usuwanie indeksów

ALTER TABLE Pracownicy

DROP INDEX idx_email;

17. Dodanie wielu kolumn na raz

ALTER TABLE Pracownicy

ADD COLUMN email VARCHAR(100),

ADD COLUMN telefon VARCHAR(20);

18. Dodanie wielu constraintów

ALTER TABLE Pracownik

ADD CONSTRAINT CK_Wiek **CHECK** (wiek >= 18)

Lekcja

Temat: Ćwiczenia praktyczne tworzenia bazy danych, tabel oraz wypełniania danymi

Zadanie 1 – Biblioteka

Utwórz bazę danych **biblioteka**.

Następnie utwórz tabelę **ksiazki** zawierającą następujące kolumny:

Kolumna	Typ danych
id	INT
tytul	VARCHAR(100)
autor	VARCHAR(100)
rok_wydania	YEAR
liczba_stron	INT
cena	DECIMAL(8,2)
dostepna	BOOLEAN

Polecenia

1. Utwórz bazę danych.
2. Utwórz tabelę ksiazki.
3. Ustaw kolumnę id jako klucz główny z automatycznym numerowaniem.

4. Dodaj samodzielnie minimum 10 książek.
5. Wyświetl wszystkie rekordy.
6. Wyświetl tylko książki droższe niż 50 zł.
7. Posortuj książki według roku wydania malejąco.

Zadanie 2 – Sklep internetowy

Utwórz bazę danych sklep.

Następnie utwórz tabelę **produkty** zawierającą następujące kolumny:

Kolumna	Typ danych
id	INT
nazwa	VARCHAR(100)
kategoria	VARCHAR(100)
cena	DECIMAL(10,2)
stan_magazynowy	INT
producent	VARCHAR(100)
data_dodania	DATE

Polecenia

1. Utwórz tabelę.
2. Wprowadź samodzielnie co najmniej 15 produktów.
3. Wyświetl produkty z kategorii „Elektronika”.
4. Wyświetl produkty z ceną pomiędzy 100 a 500.
5. Posortuj produkty według ceny rosnąco.
6. Policz liczbę produktów każdego producenta.